

Riconoscere funzioni invertibili

sabato 12 marzo 2022 16:51

RICONOSCERE LE FUNZIONI INVERTIBILI

PROPOSIZIONE: $\forall f: A \rightarrow B$, le seguenti proprietà sono equivalenti:

1) f è INVERTIBILE

2) f è BIETTIVA

3) $f^{-1}: B \rightarrow A$ è una funzione.

se ne vale una valgono pure le altre!
in tal caso la:

$$f': B \rightarrow A \quad \text{e} \quad f' = f^{-1} \quad \checkmark$$

si chiama funzione inversa la f^{-1} .

dim:

$$2 \iff 3 \quad \checkmark$$

se la funzione è INIETTIVA, quando quando la CORRISPONDENZA INVERSA, ogni elemento di B ha, al massimo, un corrispondente in A

se la funzione è SURIETTIVA, quando quando la CORRISPONDENZA INVERSA, per ogni elemento di B ha almeno una freccia che va verso A .

quindi, ogni elemento di B , ha al massimo una freccia che va verso A , ma ne ha esattamente una. cioè è una funzione.

quindi f è BIETTIVA se e solo se la CORRISPONDENZA INVERSA è una funzione.

$$1 \implies 2 \quad \checkmark$$

sia f INVERTIBILE, ovvero:

$$\exists f': B \rightarrow A : f' \circ f = \text{id}_A, f \circ f' = \text{id}_B$$

ora dobbiamo scoprire che, questa f è sia INIETTIVA e SURIETTIVA.

INIETTIVA

$\forall a', a'' \in A$, sia $f(a') = f(a'')$.
devo fare vedere che $a' = a''$.

applico $f': B \rightarrow A$:

$f'(f(a')) = f'(f(a''))$ sono uguali, applico una funzione e viene la stessa immagine.



$$(f' \circ f) a' = (f' \circ f) a''$$



per la definizione di funzione INVERTIBILE $f' \circ f = \text{id}_A$

$$\text{id}_A a' = \text{id}_A a''$$

$$a' = a''$$



se due elementi hanno la stessa immagine allora vuol dire che sono uguali.

SURIETTIVA

$\forall b \in B$, cerco $a \in A : f(a) = b$!

cioè a è soluzione di $f(x) = b$

$$b = f(x)$$

$$b = 1 \cdot b = \text{id}_B(b) = f \circ f'(b) = f(\underbrace{f'(b)}_{a}) = f(a)$$

x

$$x = f'(b) \in A$$

$$3 \Rightarrow 1$$

f^{-1} è una funzione: $f^{-1}: B \rightarrow A$.

MA:

$$\left. \begin{array}{l} \forall a \in A \\ \forall b \in B \end{array} \right\} a \xrightarrow{f} b \iff a \xleftarrow{f^{-1}} b \quad \text{quindi}$$

$$f^{-1} \circ f: a \xrightarrow{f} b \xrightarrow{f^{-1}} a = \text{id}_A(a)$$

$$f \circ f^{-1}: b \xrightarrow{f^{-1}} a \xrightarrow{f} b = \text{id}_B(b)$$

quindi f^{-1} ha le proprietà di f^{-1}